Construindo modelos ER

Capítulo 3

Construindo modelos ER - Temário

1. Conselhos práticos
2. Heurísticas
3. Notações alternativas
4. Processo de modelagem e alternativas

Propriedades de modelos ER

- Modelo ER é um modelo formal
- Poder de expressão é limitado
- Equivalência entre modelos

Modelo ER é um modelo formal

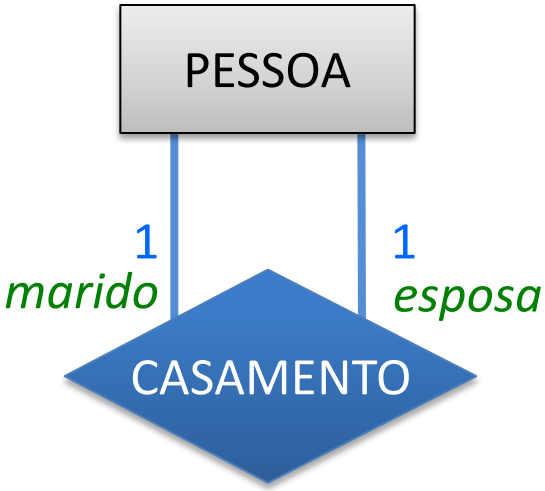
- Modelo preciso, não ambíguo .
- Diferentes leitores de um mesmo modelo ER devem sempre entender exatamente o mesmo.
- DER pode ser usado como entrada a uma ferramenta CASE.
- Fundamental:
  - todos os envolvidos devem estar treinados na sua perfeita compreensão.
- Risco: sub-utilização .

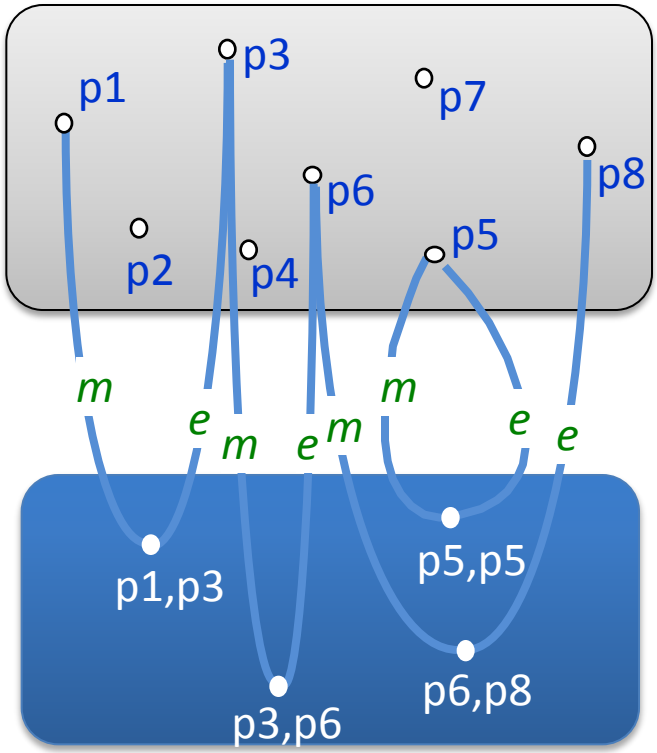
Poder de expressão limitado

- Modelo ER apresenta apenas algumas propriedades de um banco de dados:
  - Foi concebido para o projeto da estrutura de um BD relacional.

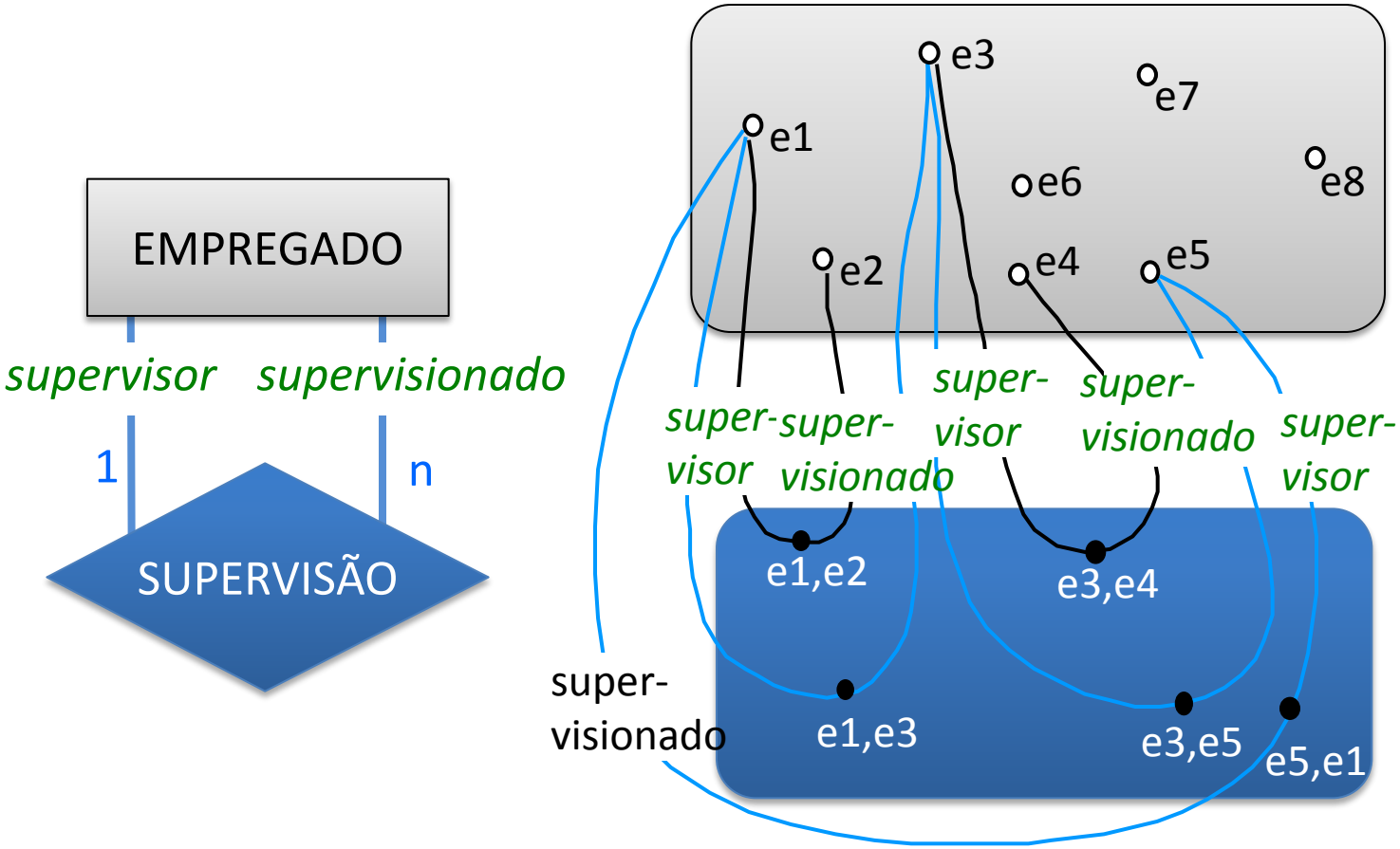
- Poder de expressão limitado para expressar restrições de integridade genéricas (regras de negócio).

Poder de expressão limitado - exemplo





Poder de expressão limitado - exemplo



Eqüivalência entre modelos

- Dois modelos ER diferentes podem ser equivalentes.

- Modelos equivalentes:
  - expressam o mesmo,
  - modelam a mesma realidade.

- Para fins de projeto de BD, dois modelos ER são equivalentes quando:
  - geram o mesmo esquema de BD.

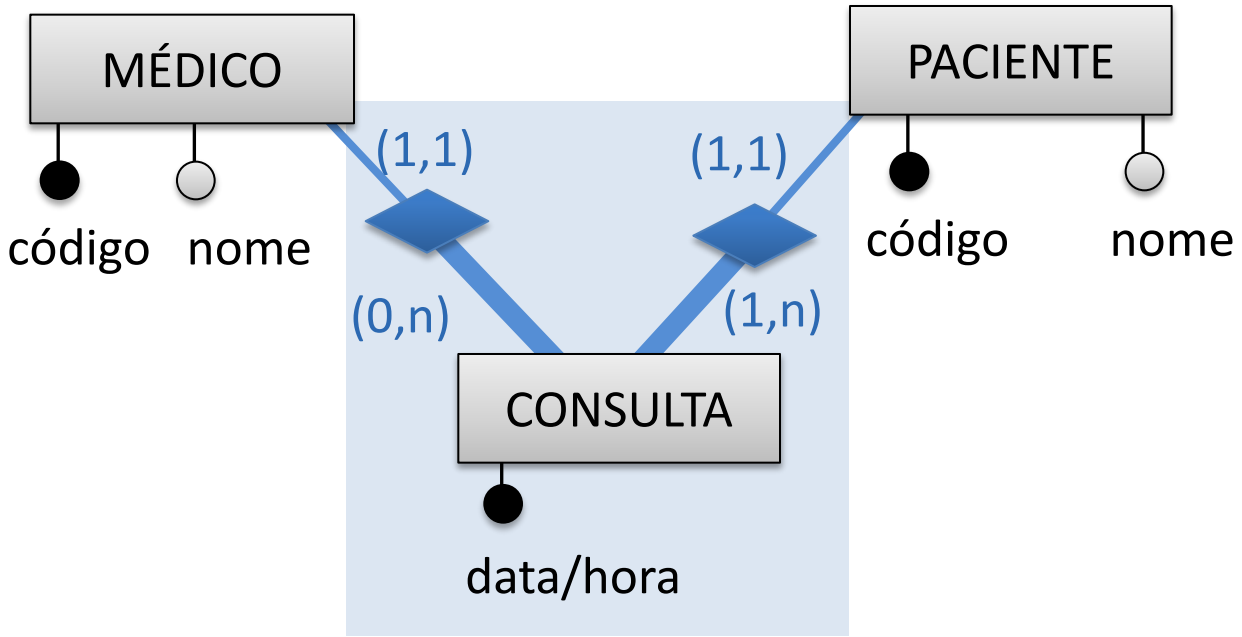
- Considerar um conjunto de regras de tradução de modelos ER para modelos lógicos de BD.

Exemplo de eqüivalência entre modelos

a) CONSULTA como relacionamento n:n

Modelo equivalente

b) CONSULTA como entidade



Transformação de relacionamento n:n em entidade (1)

1. O relacionamento n:n é representado como uma entidade.

2. A entidade criada é relacionada às entidades que originalmente participavam do relacionamento.

3. A entidade criada tem como identificador:
   - as entidades que originalmente participavam do relacionamento,
   - os atributos que eram identificadores do relacionamento original (caso o relacionamento original tivesse atributos identificadores).

Transformação de relacionamento n:n em entidade (2)

4. Nos relacionamentos de que participa, a cardinalidade da entidade criada é sempre (1,1).

5. As cardinalidades das entidades que eram originalmente associadas pelo relacionamento são transcritas ao novo modelo conforme mostrado na figura.

Modelo ER sem relacionamento n:n

- Relacionamento n:n pode ser transformado em entidade.
- É possível construir modelos sem relacionamentos n:n.
- Há variantes da abordagem ER, que
  - excluem o uso de relacionamentos n:n, ou
  - excluem apenas o uso de relacionamentos n:n com atributos
- Exemplo:
  - várias abordagens baseadas na Engenharia de Informações (ver adiante)

Identificando construções

- Determinação da construção da abordagem ER (entidade, relacionamento,...) que será usada para modelar um objeto de uma realidade:
  - Não pode ser feita através da observação do objeto isoladamente.
  - É necessário conhecer o contexto (modelo dentro do qual o objeto aparece).

Identificando construções
Recomendação geral

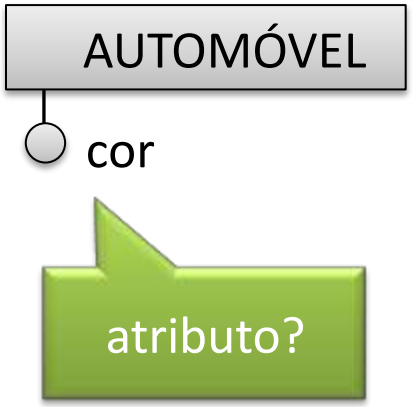
- Decisão por uma construção para a modelagem de um objeto está sujeita a alteração durante a modelagem.

- Não despender um tempo excessivo em longas discussões sobre como modelar um objeto.

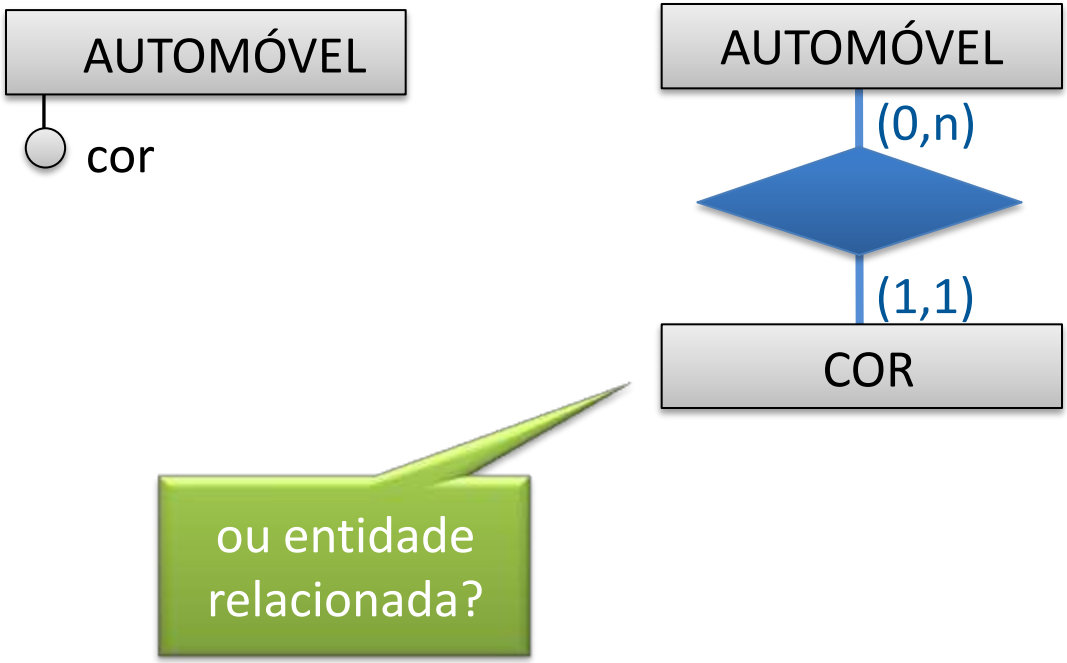
- Desenvolvimento do modelo e o aprendizado sobre a realidade irão refinando e aperfeiçoando o modelo.

Atributo versus entidade relacionada

Como deve ser modelada a cor de um automóvel?



Atributo versus entidade relacionada



Atributo versus entidade relacionada critérios (1)

- Objeto está relacionado com outros objetos:
  - deve ser modelado como entidade.
- Caso contrário:
  - pode ser modelado como atributo.

Atributo versus entidade relacionada critérios (2)

- Conjunto de valores de um determinado objeto é fixo (domínio fixo):
  - pode ser modelado como atributo.

- Existem transações no sistema que alteram o conjunto de valores do objeto (domínio variável):
  - não deve ser modelado como atributo.

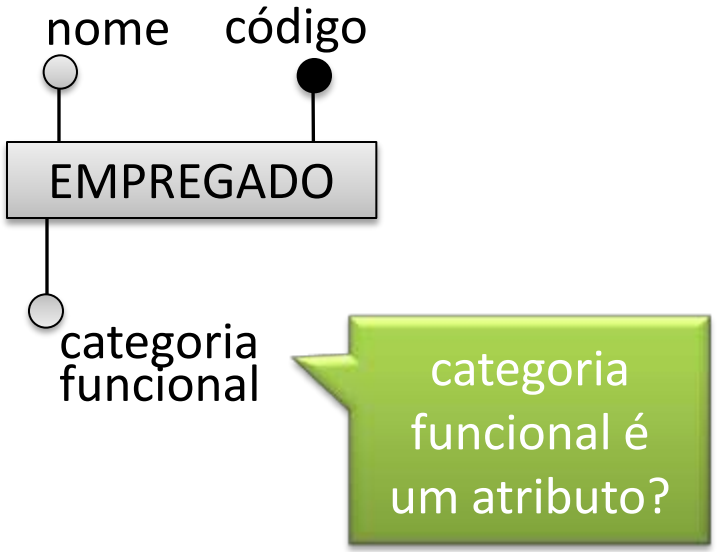
Atributo versus generalização/especialização

- Questão:
  - modelar um determinado objeto
    (exemplo, a categoria funcional de cada empregado de uma empresa):
    - como atributo?
      (categoria funcional como atributo da entidade EMPREGADO)
    - ou como uma especialização?
      (cada categoria funcional corresponde a uma especialização da entidade empregado)

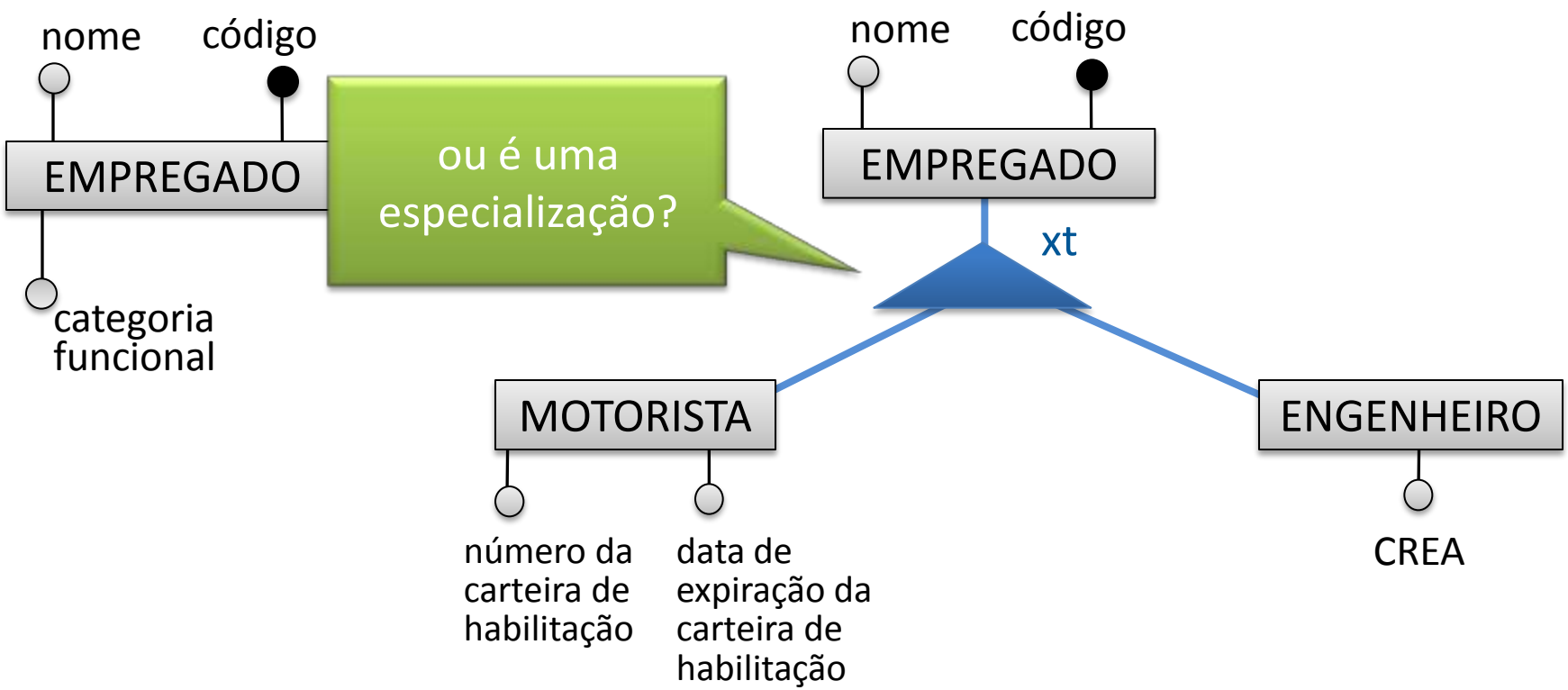
Atributo versus generalização/especialização

- Especialização deve ser usada quando as classes especializadas de entidades possuem propriedades particulares:
  - atributos
  - relacionamentos
  - generalizações/especializações

Atributo versus generalização/especialização



Atributo versus generalização/especialização



Entidade versus especialização

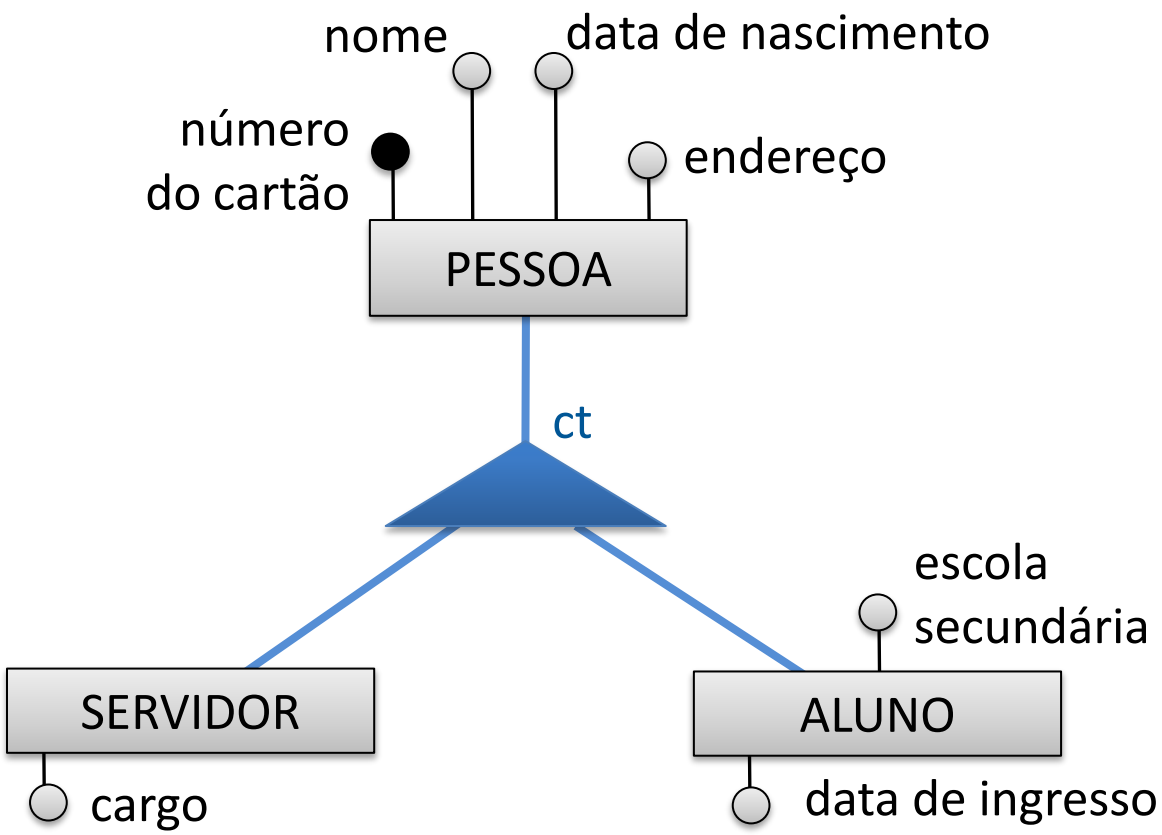
- Questão:
  - Deve-se modelar um determinado objeto como:

    uma entidade relacionada a outra?

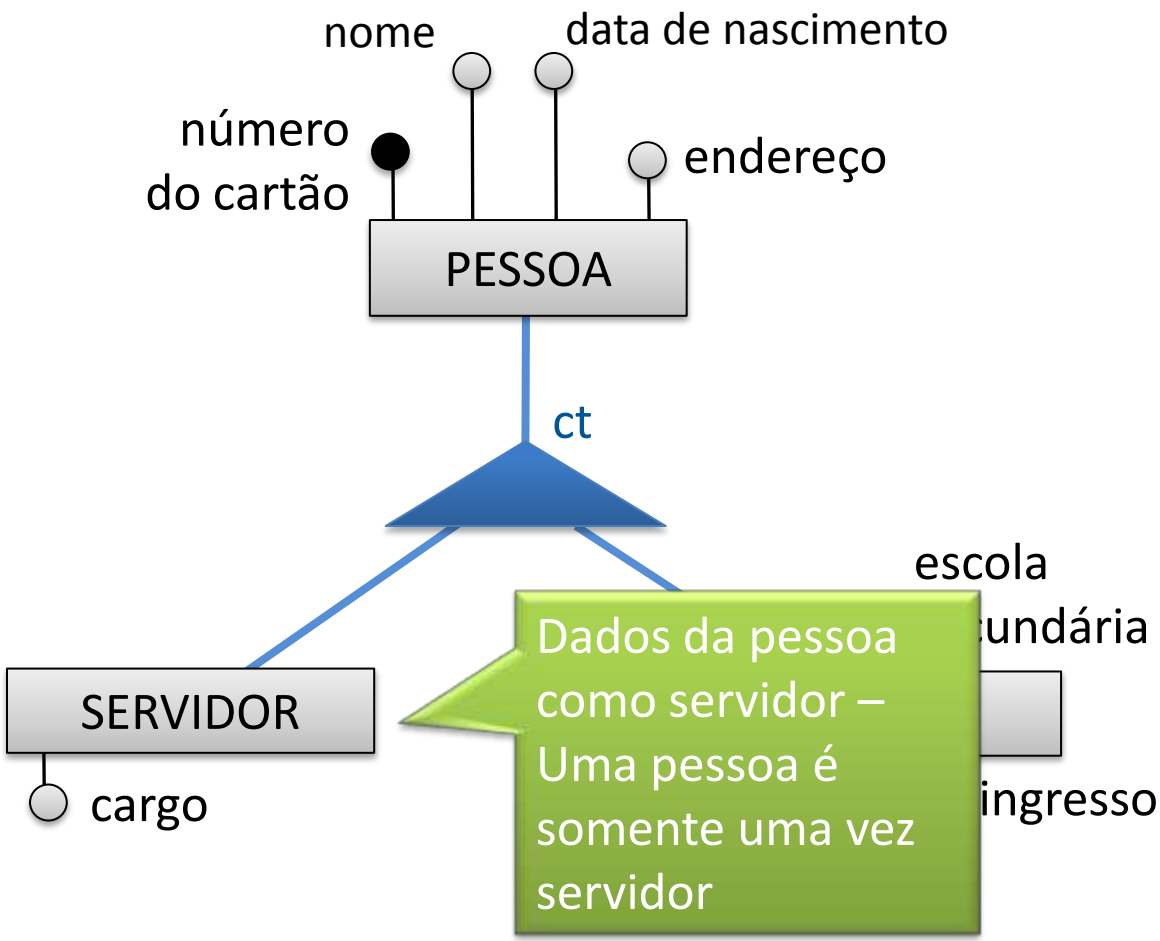
    ou como uma especialização?

- Observar o identificador do objeto em questão:
  - Lembrar que uma entidade especializada herda o identificador de sua entidade genérica.

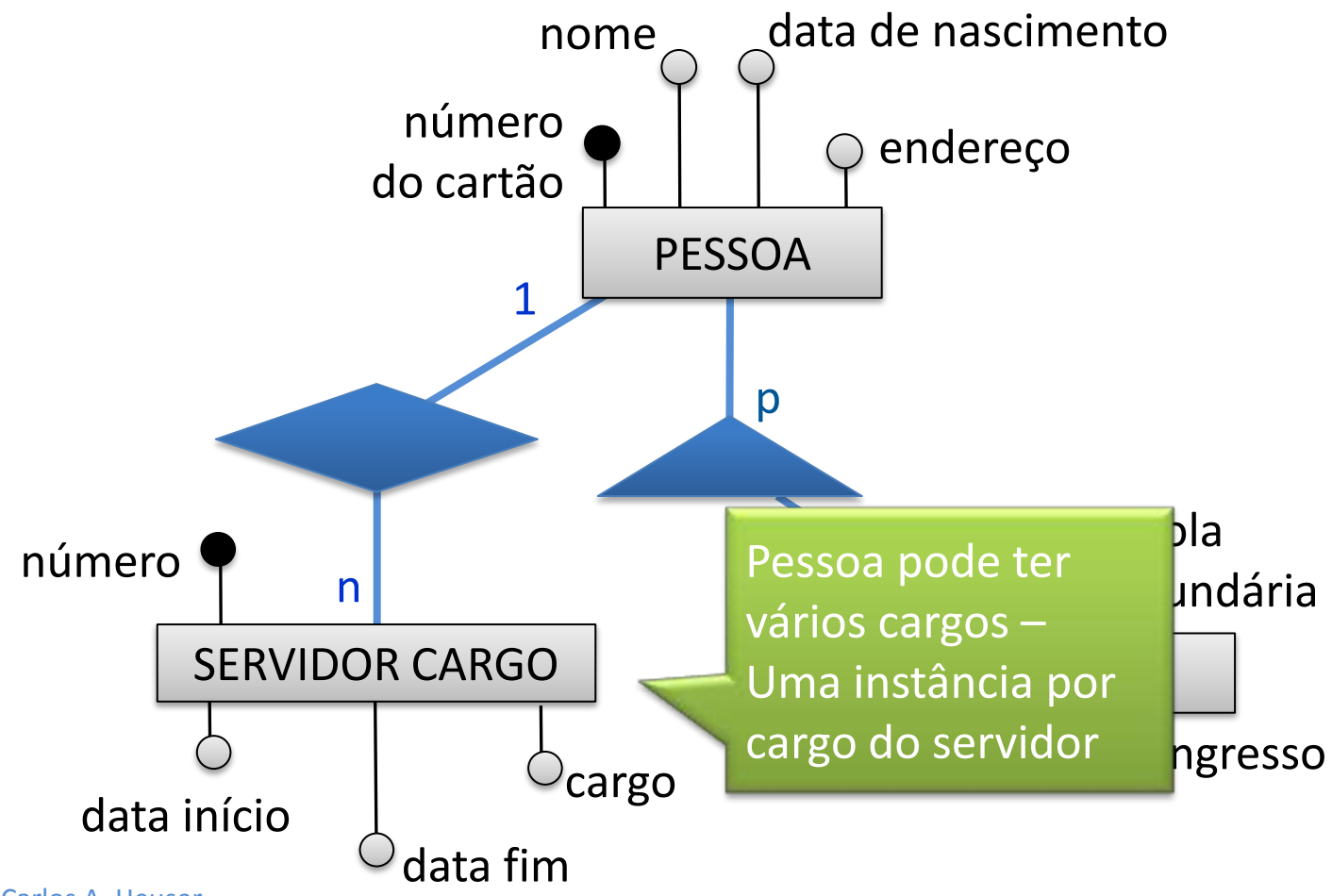
Entidade versus especialização



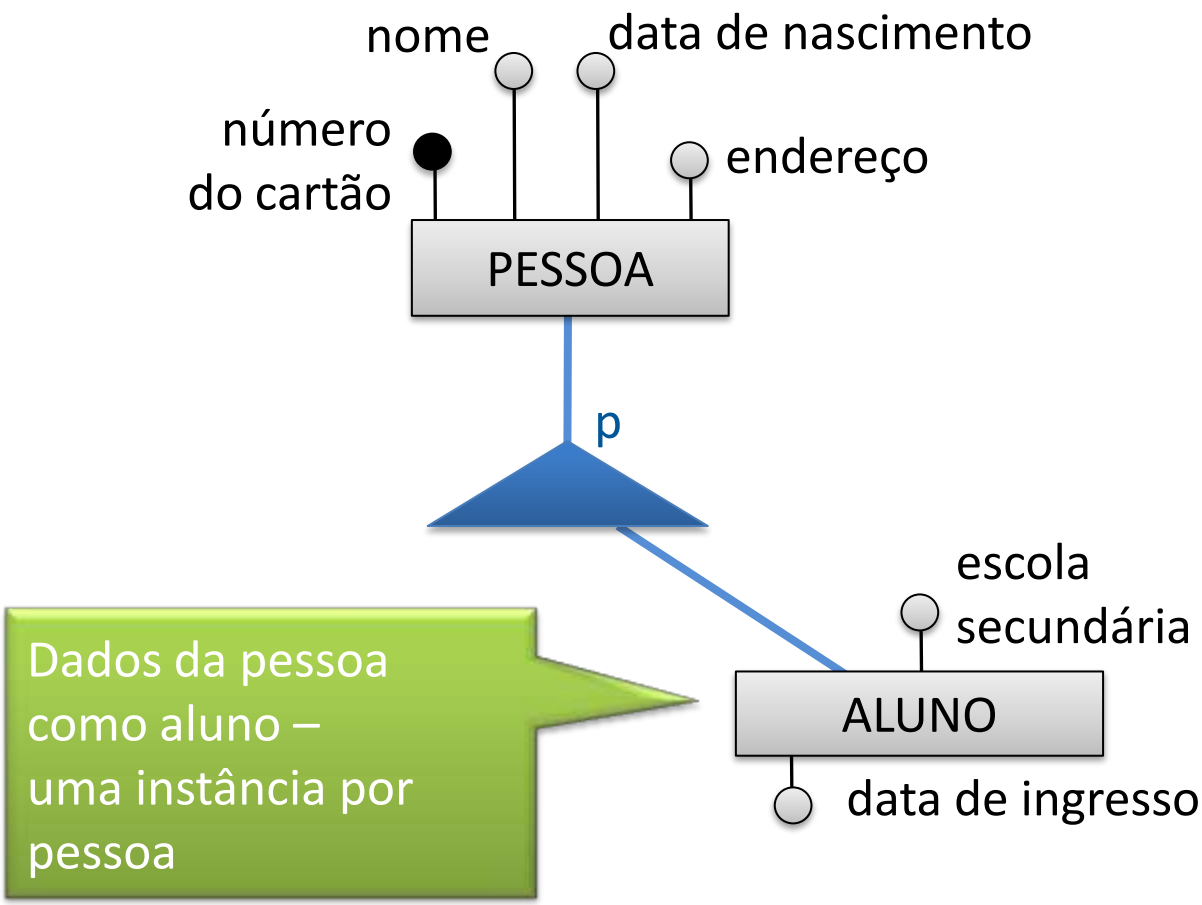
Entidade versus especialização



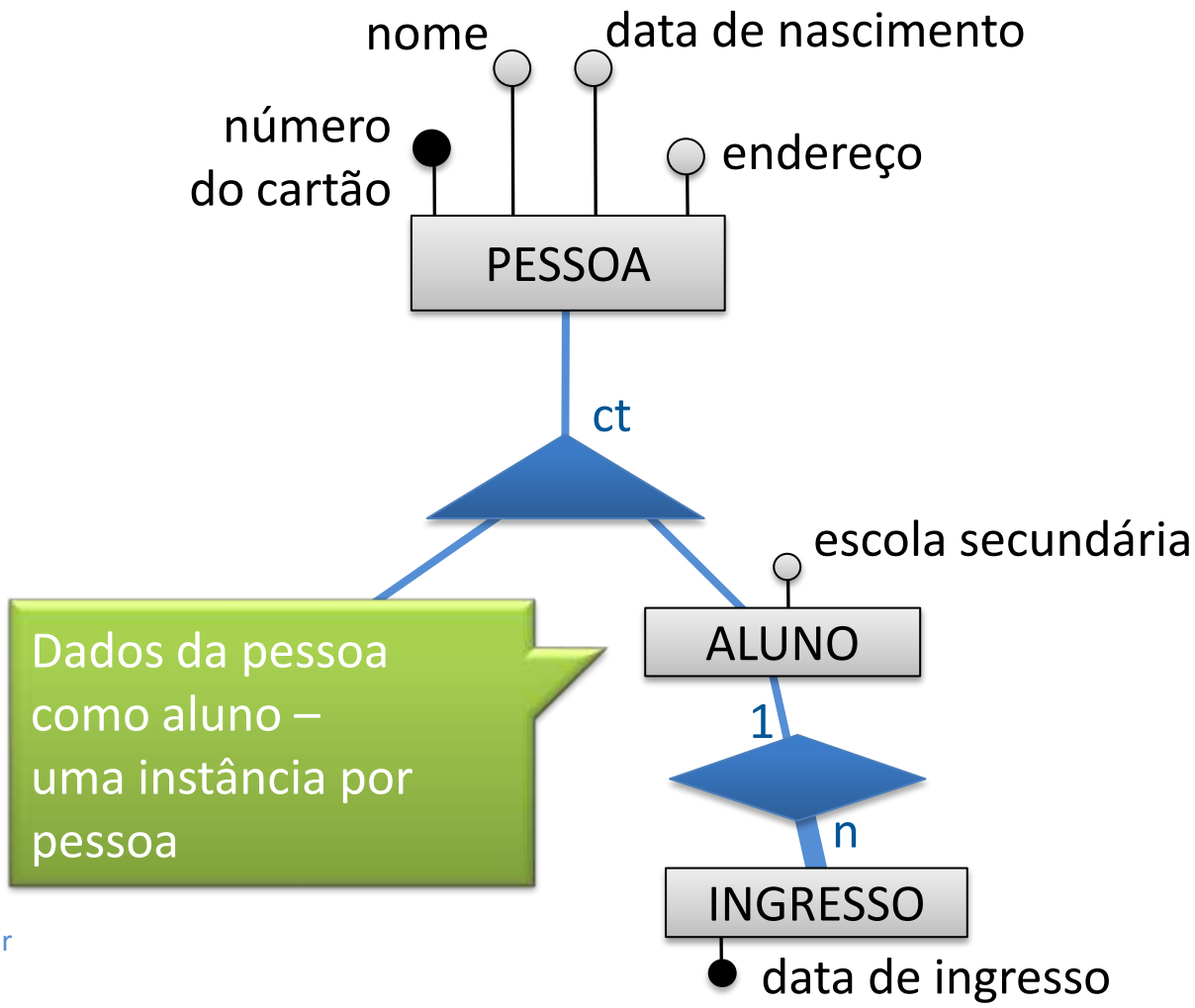
Entidade versus especialização



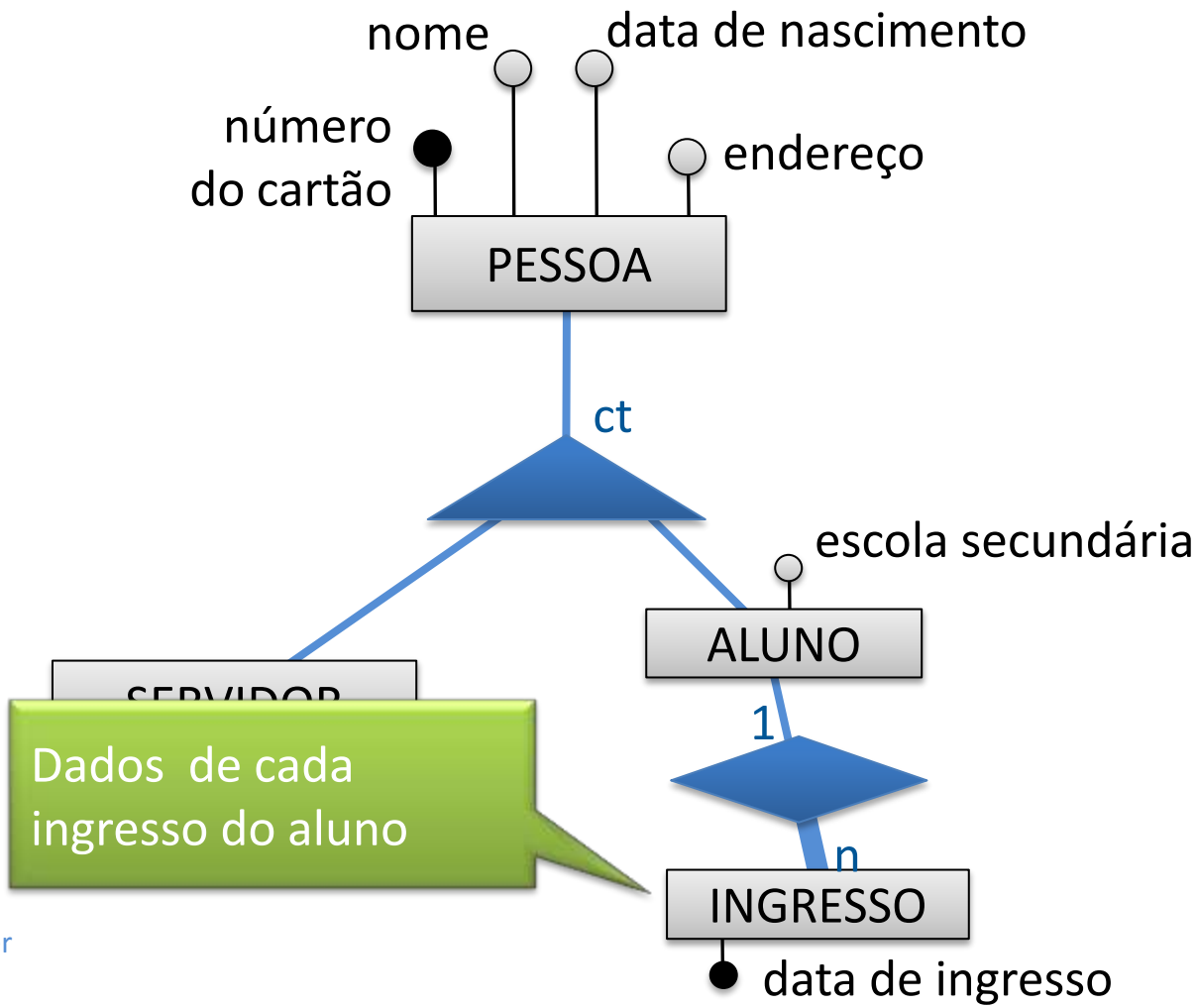
Entidade versus especialização



Entidade versus especialização

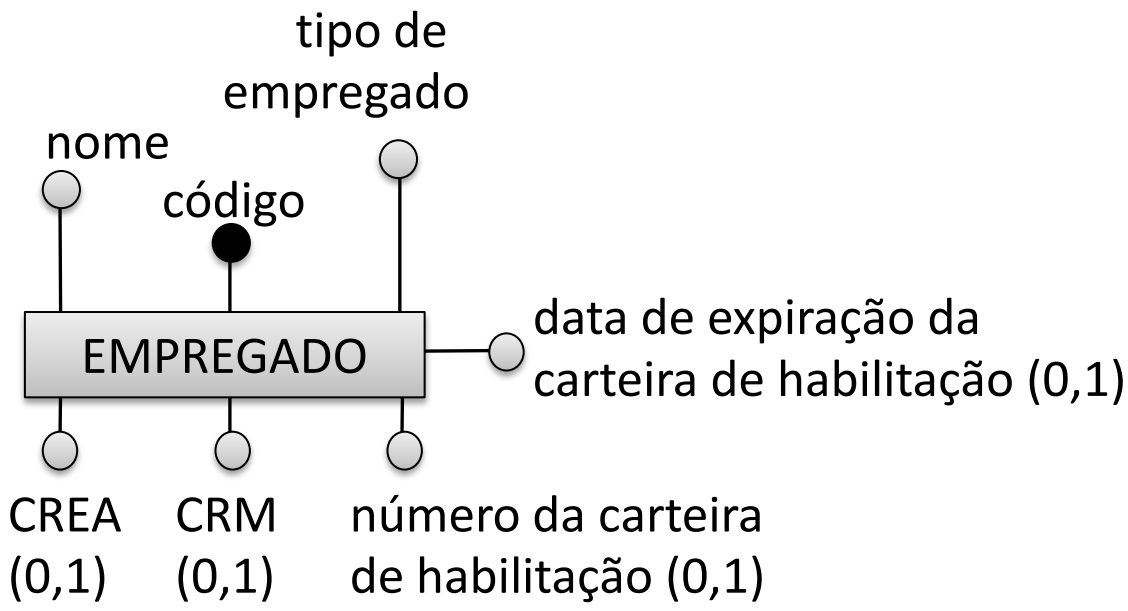


Entidade versus especialização

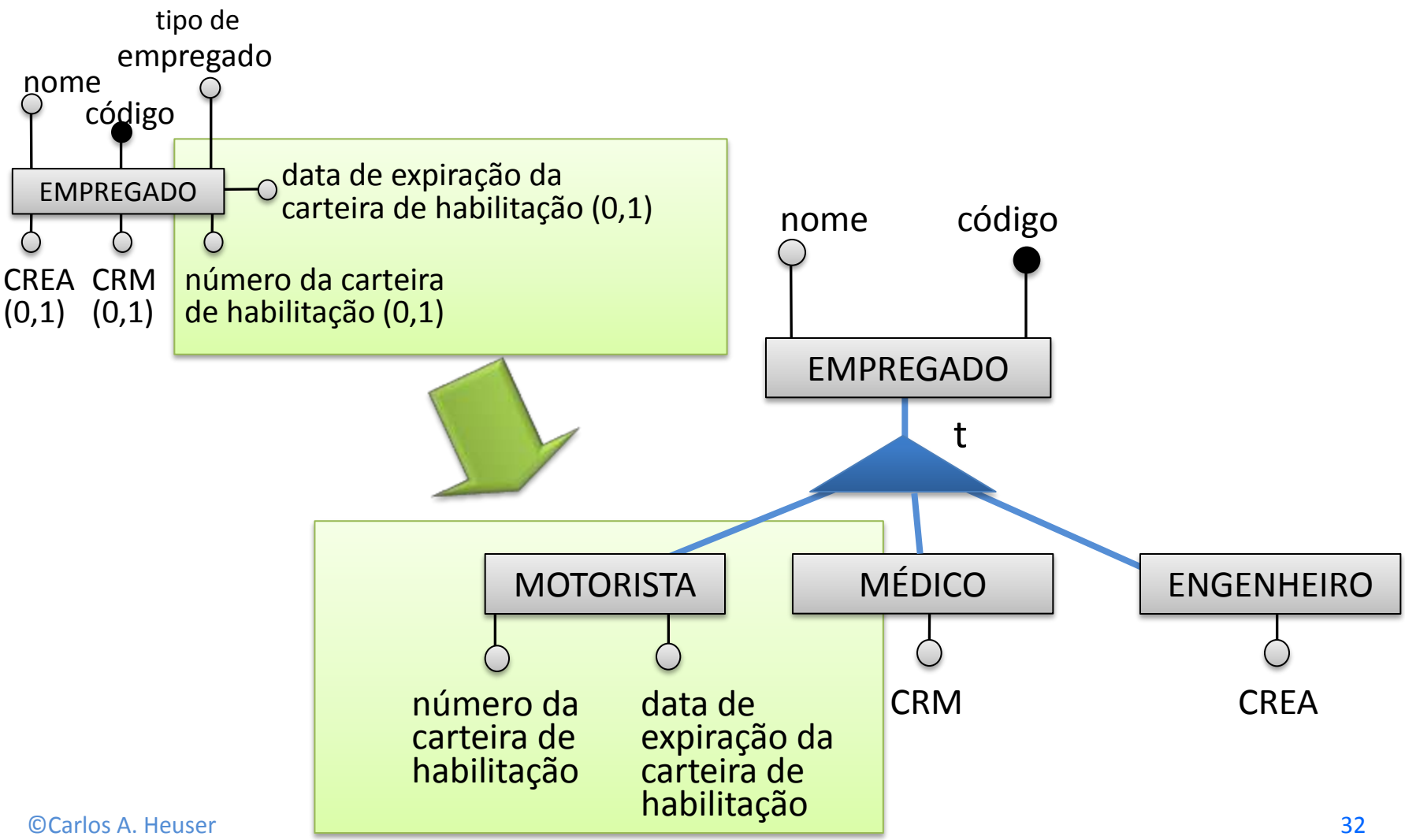


Atributo opcional

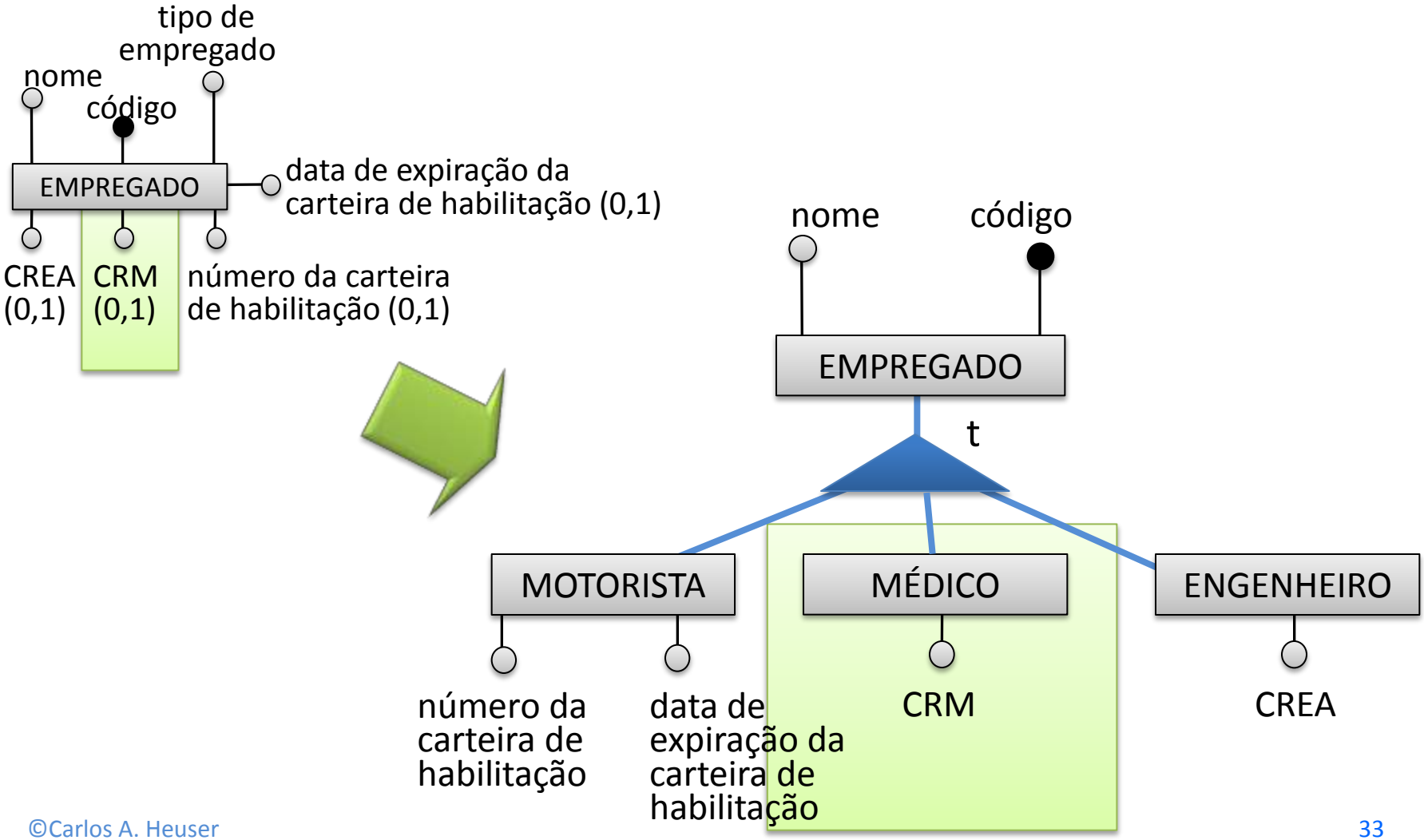
- Atributo opcional:
  - Pode indicar subconjunto de entidade, que pode ser modelado mais corretamente através de especialização.



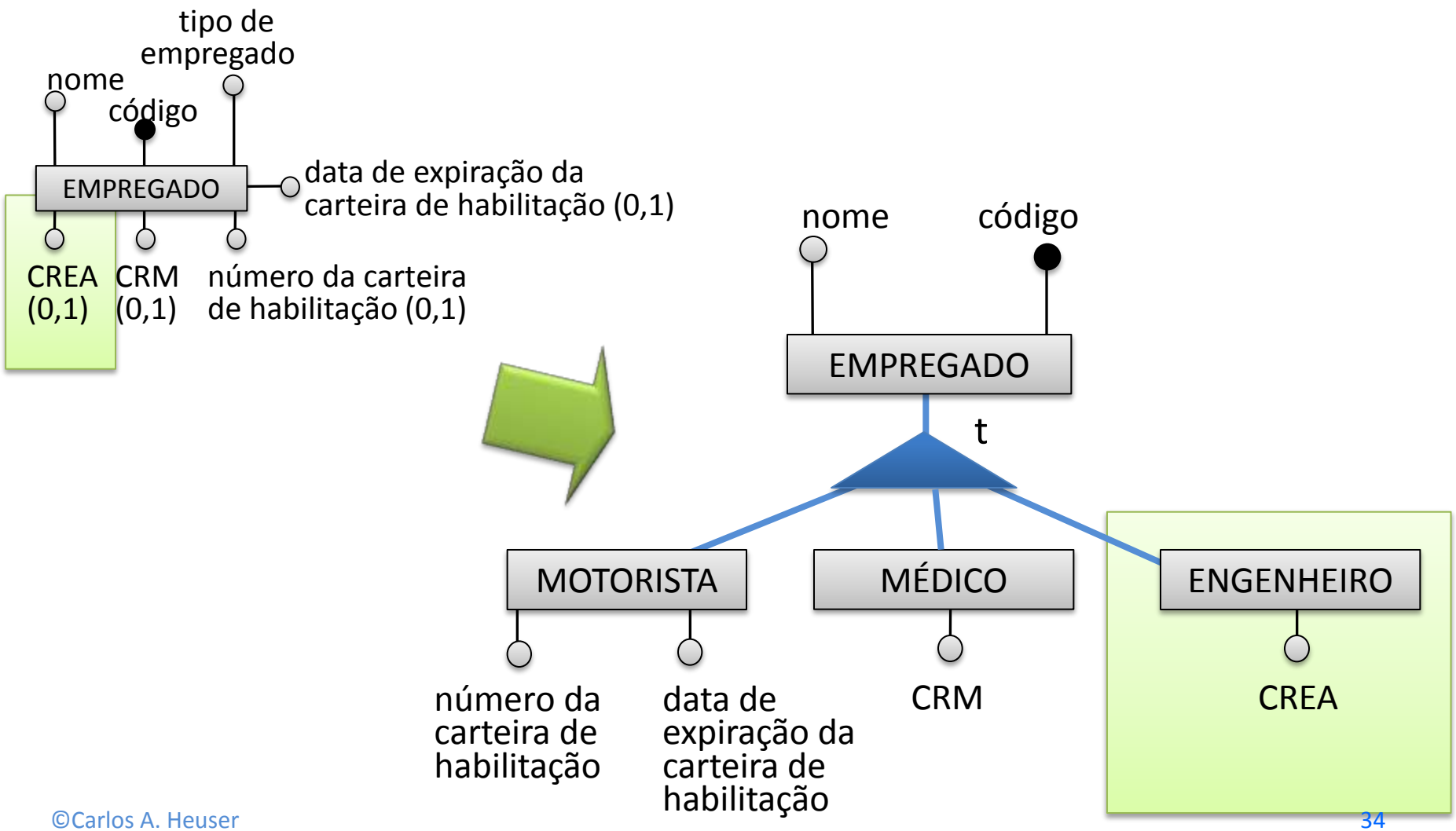
Atributo opcional



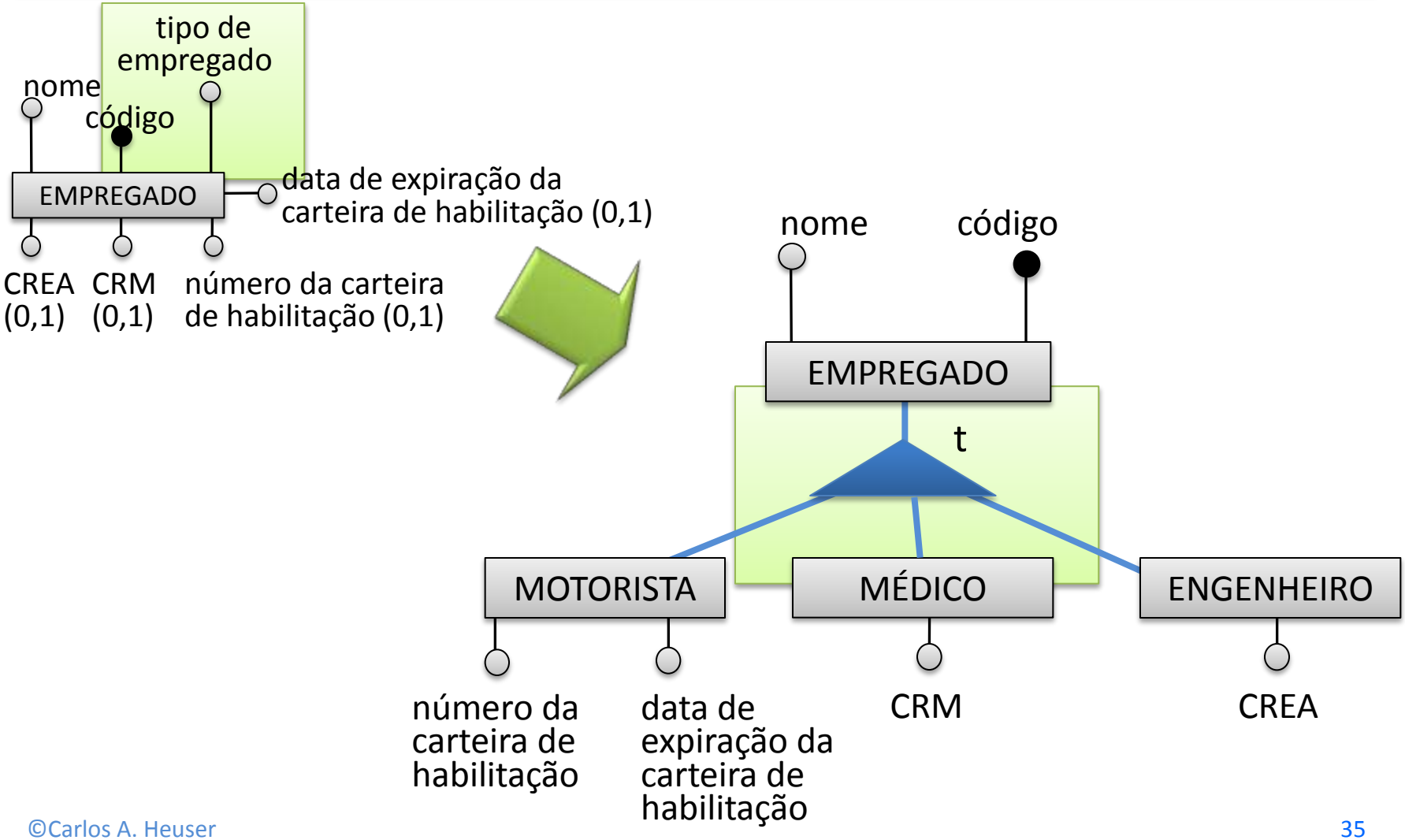
Atributo opcional



Atributo opcional



Atributo opcional



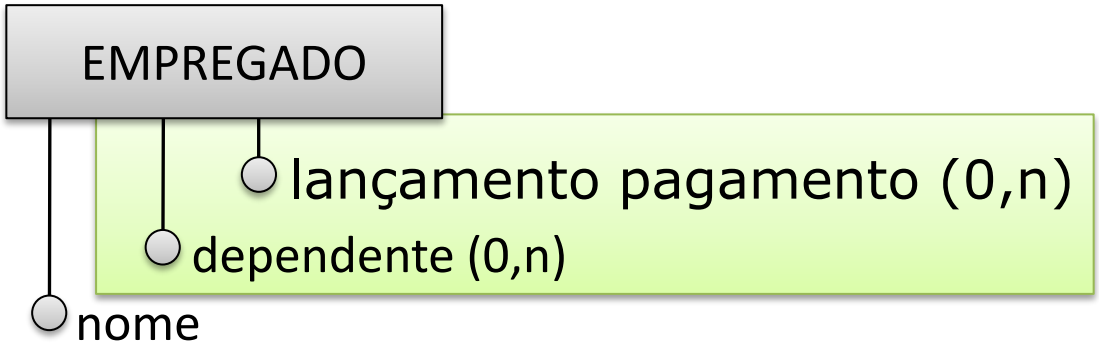
Atributo multivalorado é indesejável

- SGBD relacional que segue o padrão SQL/2:
  - Atributo multivalorado não possui implementação direta.

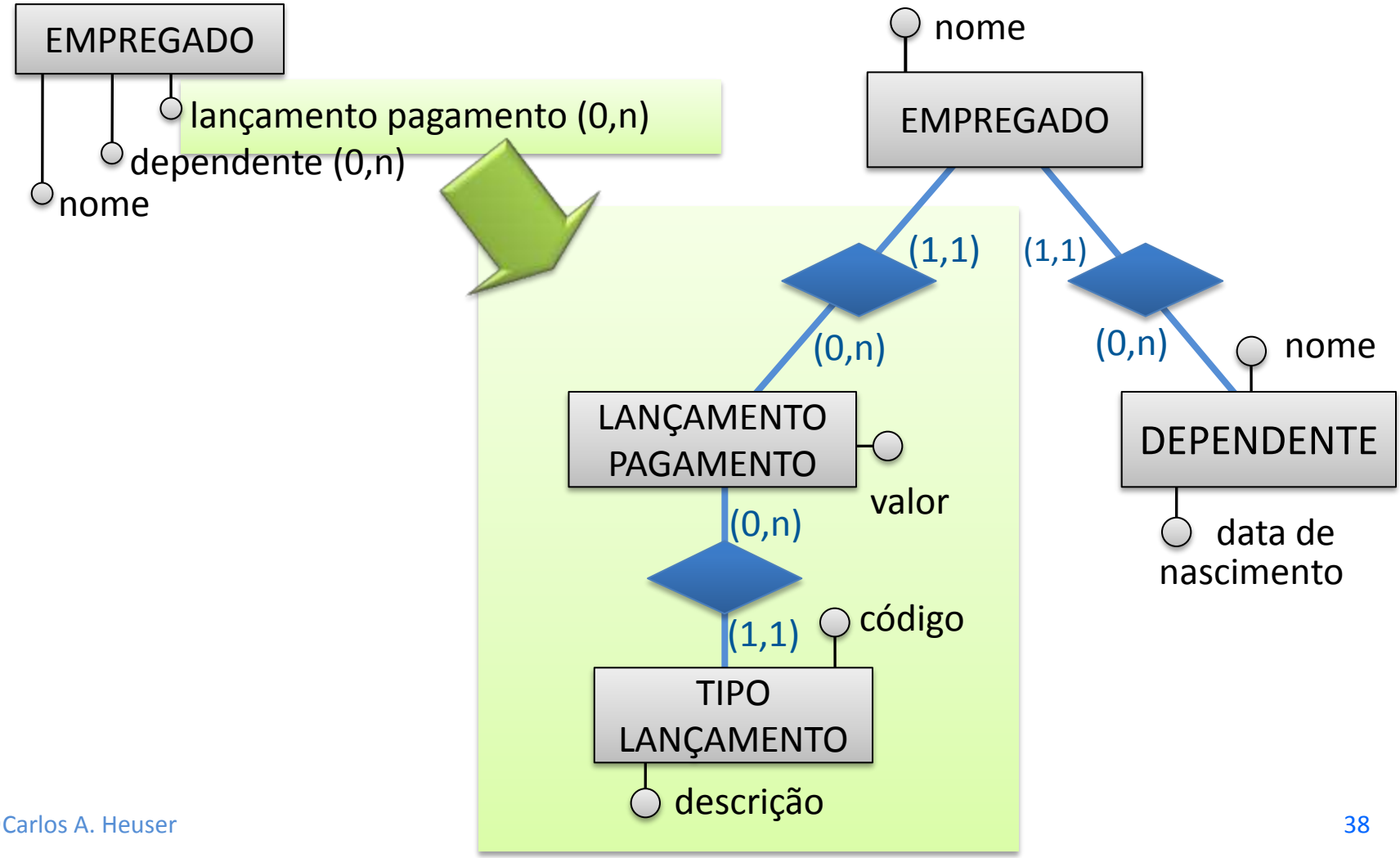
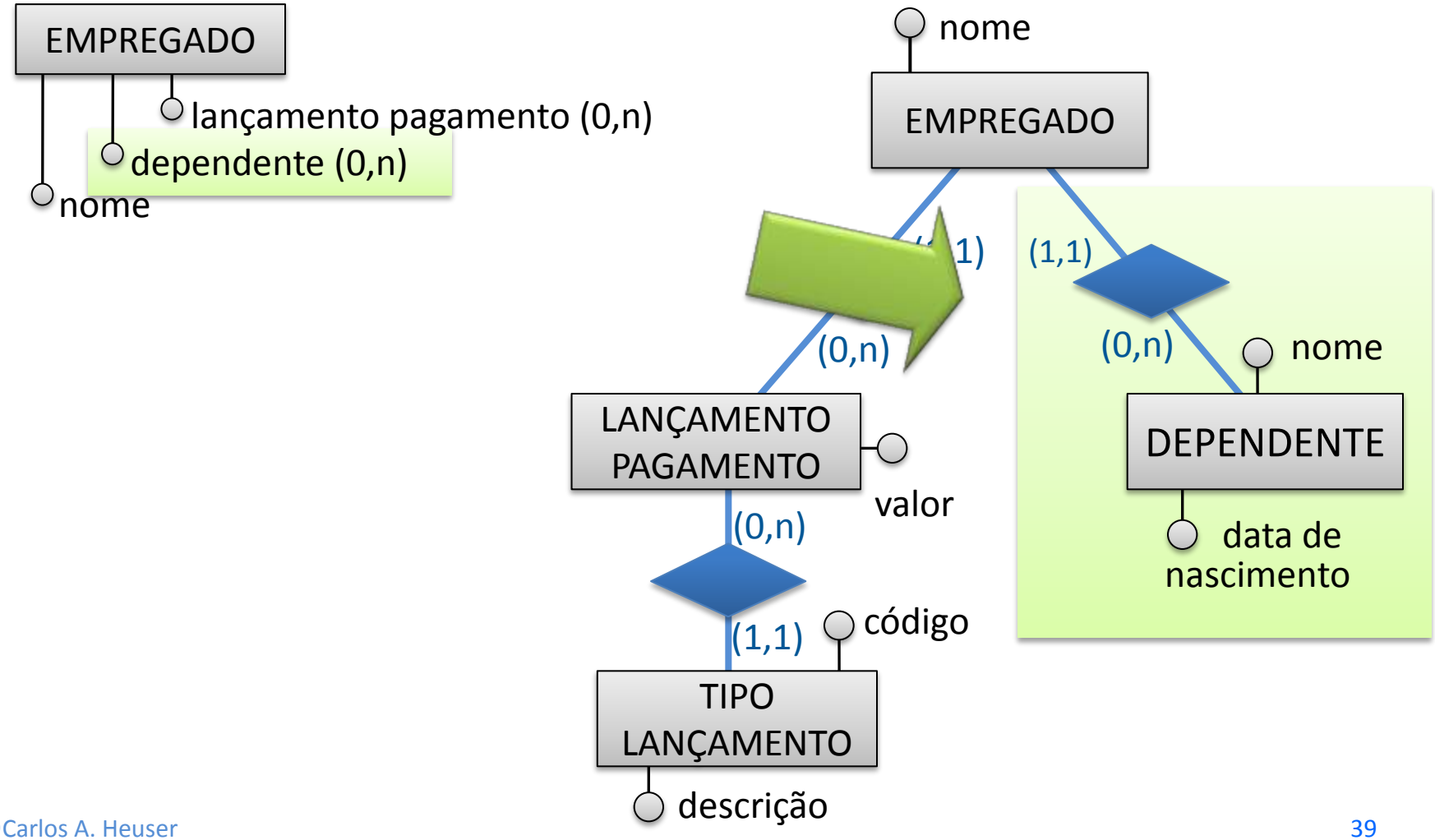
- SGBD OO ou objeto/relacional:
  - Atributo multi-valorado normalmente é modelado como classe separada.

- Atributos multivalorados podem induzir a um erro de modelagem
  - Ocultar entidades e relacionamentos em atributos multivalorados

Atributo multivalorado



Atributo multivalorado eliminação



Atributo multivalorado eliminação